2 L'énergie calorifique

Leçon 1 : Les formes de l'énergie et le transfert par chaleur · Leçon 2 : La capacité thermique massique · Leçon 3 : La calorimétrie et le bilan thermique · Leçon 4 : La chaleur latente de changement d'état

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les formes de l'énergie, le transfert par chaleur

Un système possède de l'**énergie** s'il peut produire une transformation (échauffer, mettre en mouvement, déformer, faire changer d'état, faire circuler un courant, émettre de la lumière). Unité : le **joule** (J).

- **Formes** : mécanique (cinétique, potentielle), électrique, chimique, thermique ou calorifique, rayonnante, nucléaire. Elles se convertissent les unes dans les autres ; l'énergie totale d'un système isolé se **conserve**.
- Energie **mécanique** : l'objet pris en bloc (vitesse, position, déformation). Energie **interne** : ses particules (agitation thermique, liaisons chimiques, noyaux, état physique).
- **Renouvelables** (source reconstituée à l'échelle humaine) au Burkina Faso : solaire, éolienne, biomasse, hydraulique. **Non renouvelables** : fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) et uranium.
- **Modes de transfert** d'énergie : travail mécanique, travail électrique, rayonnement, chaleur.

Grandeur	Symbole, unité	Nature
température	θ en °C, T en K	repère l'état thermique, se lit au thermomètre
chaleur	Q en J	énergie transférée du fait d'une différence de température

ECHELLES ET CONVENTION DE SIGNE

$T = \theta + 273$ (valeur arrondie de $\theta + 273{,}15$) ; un écart se recopie : $\Delta T = \Delta\theta$

Energie **reçue** comptée positivement : $Q > 0$ si le corps reçoit, $Q < 0$ s'il cède

Sans autre échange, un corps qui reçoit Q : $\Delta U = Q$ (U : énergie interne)

- Un corps ne **contient** pas de chaleur : il possède de l'énergie interne et il **échange** de la chaleur.
- **Conduction** : de proche en proche, sans déplacement de matière (surtout solides et métaux ; faible dans les fluides). **Convection** : avec déplacement de matière (fluides). **Rayonnement** : par ondes, sans support matériel, même dans le vide.
- **Equilibre thermique** : la chaleur va du plus chaud au plus froid jusqu'à l'égalité des températures ; la température finale est comprise entre les températures initiales.
- **Convertisseur** : reçoit l'énergie sous une forme et la restitue sous d'autres (chaîne énergétique : réservoirs en rectangles, convertisseurs en cercles, transferts en flèches). Rendement $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}$; pour une chaîne, $\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

Leçon 2 : La capacité thermique massique

CHALEUR ECHANGEE SANS CHANGEMENT D'ETAT

$Q = m\,c\,\Delta\theta = m\,c\,(\theta_f - \theta_i)$; $C = m\,c$ et $Q = C\,\Delta\theta$

m en kg, c en $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$ ou $\mathrm{J/(kg\cdot °C)}$, $\Delta\theta$ en K ou °C, Q en J, C en $\mathrm{J/K}$

Plusieurs corps à la même variation de température : $C = m_1c_1 + m_2c_2 + \dots$

- **Capacité thermique massique** c : chaleur à fournir à **1 kg** du corps pour élever sa température de **1 K** ; elle ne dépend que de la substance et de son **état physique**. **Capacité thermique** C (ou capacité calorifique) : chaleur pour élever de 1 K **ce corps-là** ; elle dépend aussi de sa masse.
- Le signe sort du calcul : $\theta_f > \theta_i$ donne $Q > 0$ (reçue) ; $\theta_f < \theta_i$ donne $Q < 0$ (cédée).
- A masse et chaleur égales, $\Delta\theta = \dfrac{Q}{mc}$: plus c est petit, plus le corps s'échauffe.
- Mesure : chauffage à puissance constante, $Q = P\,t$; la courbe Q en fonction de $\Delta\theta$ est une droite par l'origine, de coefficient directeur mc. Ordre de grandeur : chauffer 1 L d'eau de 1 °C demande environ 4 200 J.

Corps (pression normale)	c en $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$	Changement d'état	L en $\mathrm{J/kg}$
eau liquide	4 185	vaporisation à 100 °C	$2{,}26 \times 10^6$
glace	2 100	fusion à 0 °C	$3{,}34 \times 10^5$
vapeur d'eau	2 010		
aluminium	900	fusion à 660 °C	$3{,}9 \times 10^5$
fer	460	fusion à 1 535 °C	$2{,}7 \times 10^5$
cuivre	387	fusion à 1 083 °C	$2{,}1 \times 10^5$
huile d'arachide	2 000		

Leçon 3 : La calorimétrie et le bilan thermique

- **Calorimètre** : enceinte qui limite au maximum les pertes de chaleur (vase intérieur métallique, enveloppe isolante séparée par une couche d'air, couvercle percé, thermomètre, agitateur). Enceinte **adiabatique** : n'échange aucune chaleur avec l'extérieur (vase Dewar, bouteille thermos).
- Système **thermiquement isolé** : n'échange aucune chaleur avec l'extérieur (contenu d'un calorimètre fermé).

VALEUR EN EAU ET BILAN THERMIQUE

$\mu = \dfrac{C_{\text{cal}}}{c_{\text{eau}}}$, en kg ; $C_{\text{cal}} = \mu\,c_{\text{eau}}$: on remplace la masse d'eau m par $m + \mu$

Système isolé : $Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0$, chaque $Q_i = m_i c_i (\theta_f - \theta_i)$

Mesure de μ : $(m_1 + \mu)\,c\,(\theta_f - \theta_1) + m_2\,c\,(\theta_f - \theta_2) = 0$

- Le calorimètre est à la température de ce qu'il contient **déjà** : μ s'ajoute à cette masse d'eau. Une valeur en eau vaut en général quelques dizaines de grammes.
- Contrôles : θ_f entre les températures initiales extrêmes ; c d'un métal entre 100 et 1 000 $\mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

Leçon 4 : La chaleur latente de changement d'état

CHALEUR LATENTE

$Q = m\,L$ (m en kg, L en $\mathrm{J/kg}$, Q en J), à température constante

Fusion, vaporisation, sublimation : $Q = +mL$ (reçue) ; solidification, liquéfaction, condensation solide : $Q = -mL$ (cédée)

Eau : $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ $\mathrm{J/kg}$ à 0 °C ; $L_v = 2{,}26 \times 10^6$ $\mathrm{J/kg}$ à 100 °C

- **Chaleur latente** L d'un corps pur : chaleur à fournir à **1 kg** pour le faire changer d'état, **sans variation de température**. Autre écriture : $L_s = -L_f$, $L_l = -L_v$, $L_c = -L_{\text{sub}}$, et toujours $Q = mL$.

- Sur un palier, jamais $mc\Delta\theta$; pour un échauffement, jamais mL. On découpe la transformation : échauffements (c de l'état concerné) et paliers (mL), puis on additionne.
- Courbe de chauffage de l'eau : portions obliques (glace, eau, vapeur) et deux paliers horizontaux (0 °C et 100 °C) ; le palier de vaporisation est environ 6,8 fois plus long que celui de fusion ($\frac{L_v}{L_f} \approx 6{,}8$).
- Avec de la glace, tester d'abord « toute la glace fond » ; sinon, $\theta_f = 0$ °C et l'inconnue est la **masse fondue**.
- L et la température de changement d'état dépendent de la **pression** (cocotte-minute : ébullition vers 120 °C). L'**évaporation** consomme aussi de la chaleur (eau fraîche du canari).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Cette eau à 90 °C contient beaucoup de chaleur. »
✓ Elle possède de l'énergie interne et peut **céder** beaucoup de chaleur.

× « Un écart de 40 °C vaut 313 K. »
✓ Une température se convertit, un **écart** se recopie : 40 °C d'écart font 40 K.

× « L'eau se refroidit, donc $Q = -mc(\theta_f - \theta_i)$. »
✓ Le signe est déjà dans la parenthèse : $Q = mc(\theta_f - \theta_i)$ sort négatif tout seul.

× « Pour 300 g d'eau, $Q = 300 \times 4\,185 \times \Delta\theta$. »
✓ La masse est en **kilogrammes** : 300 g = 0,300 kg, sinon le résultat est mille fois trop grand.

× « Le calorimètre est isolant, on ne s'en occupe pas. »
✓ Il s'échauffe : on ajoute sa valeur en eau μ à la masse d'eau qu'il contient **déjà**.

× « 200 g d'eau à 20 °C et 100 g d'eau à 80 °C donnent 100 °C. »
✓ θ_f est entre 20 °C et 80 °C :
$\theta_f = \dfrac{0{,}200 \times 20 + 0{,}100 \times 80}{0{,}300} = 40$ °C.

× « Glace à -10 °C : $Q = m \times 4\,185 \times 10$; pour la fondre, $Q = mc_{\text{glace}}\Delta\theta$. »
✓ Glace : $c = 2\,100$ J/(kg · K). Pendant la fusion $\Delta\theta = 0$: $Q = mL_f$.

× « $L_f = 3{,}34 \times 10^5$ J/(kg · K). »
✓ L s'exprime en J/kg, sans kelvin : L et c n'ont pas la même unité.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. La chaleur Q est une énergie échangée (J) ; la température est un repère (°C ou K) ; $T = \theta + 273$ et $\Delta T = \Delta\theta$.
2. Conduction, convection, rayonnement ; la chaleur va du chaud au froid jusqu'à l'équilibre thermique.
3. $Q = mc(\theta_f - \theta_i)$, m en kg, c en J/(kg · K) ; $Q > 0$ reçue, $Q < 0$ cédée.
4. $C = mc$ en J/K ; valeur en eau $\mu = \dfrac{C_{\text{cal}}}{c_{\text{eau}}}$, ajoutée à l'eau déjà présente.
5. Système isolé : $Q_1 + Q_2 + \cdots = 0$; θ_f entre les températures initiales extrêmes.
6. Changement d'état : $Q = \pm mL$, L en J/kg, à température constante.
7. $c_{\text{eau}} = 4\,185$, $c_{\text{glace}} = 2\,100$ en J/(kg · K) ; $L_f = 3{,}34 \times 10^5$, $L_v = 2{,}26 \times 10^6$ en J/kg.